

PacoMouseCYD by Paco

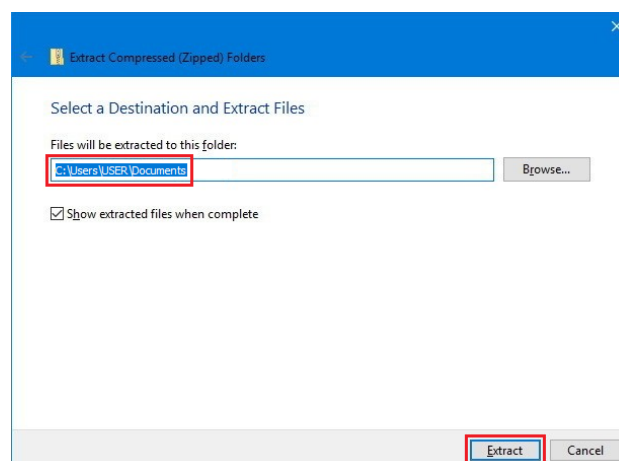
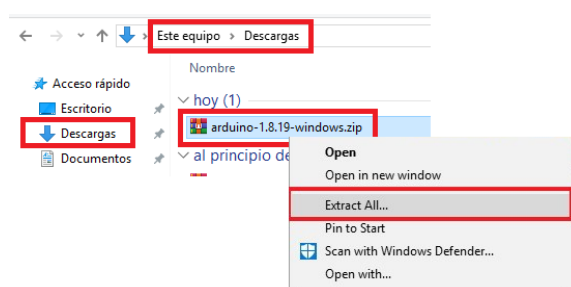
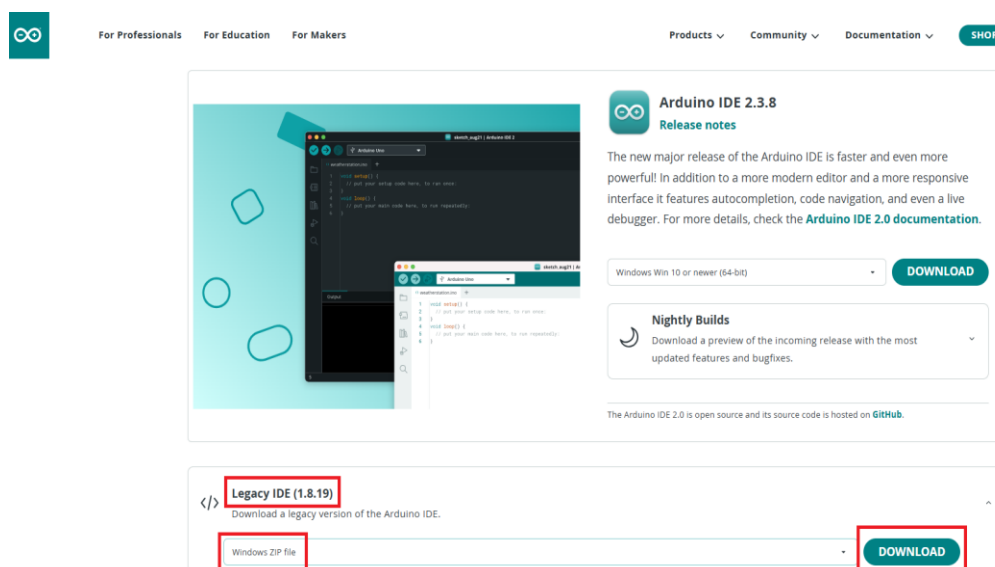
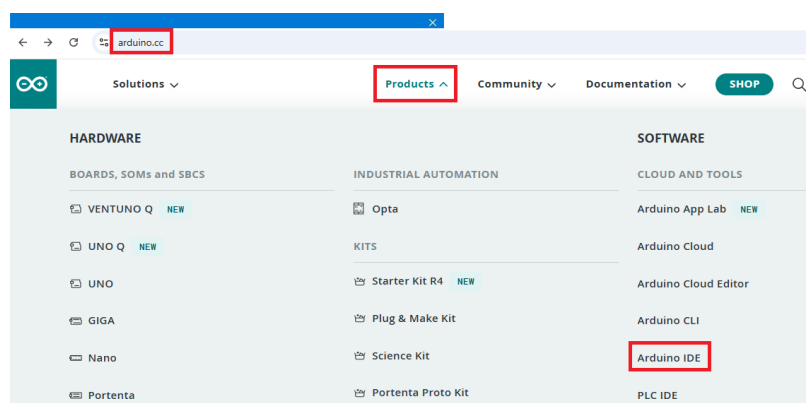


EN	<i>PacoMouseCYD – Step by Step</i>
ES	<i>PacoMouseCYD - Paso a paso</i>
DE	<i>PacoMouseCYD – Schritt für Schritt</i>
CZ	<i>PacoMouseCYD – Krok za krokem</i>

v0.11 04/2026

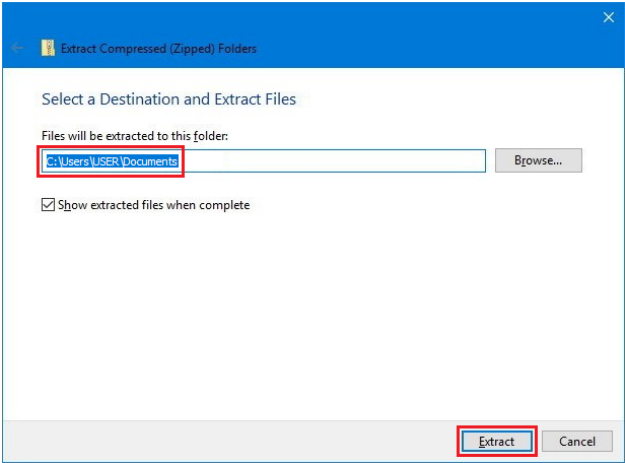
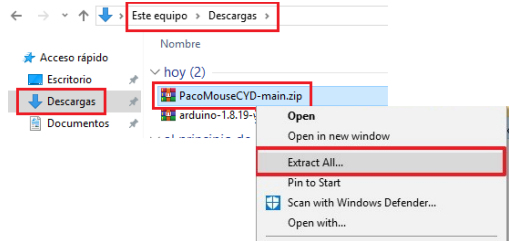
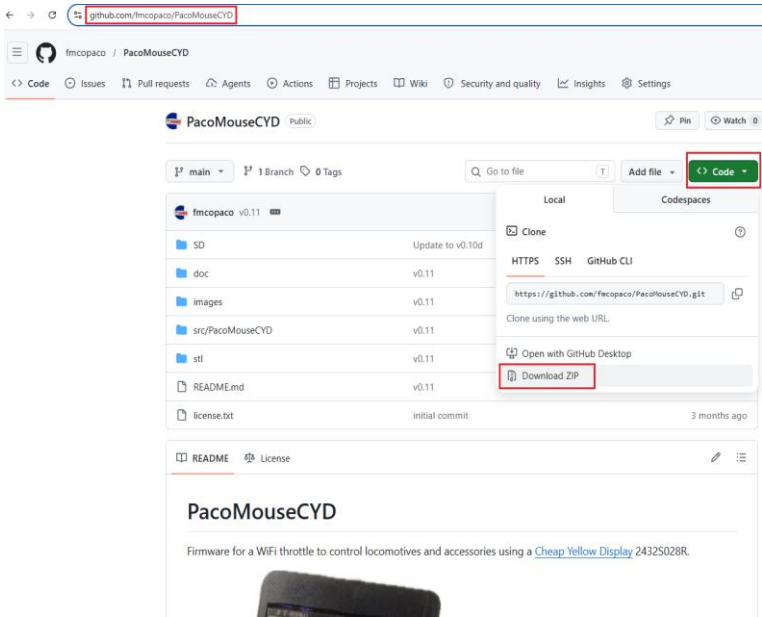
EN	Step 1 – Download Arduino IDE
ES	Paso 1 – Descargar Arduino IDE
DE	Schritt 1 – Arduino IDE herunterladen
CZ	Krok 1 – Stáhněte si Arduino IDE

<https://www.arduino.cc/>



EN	Step 2 – Download PacoMouseCYD
ES	Paso 2 – Descargar PacoMouseCYD
DE	Schritt 2 – PacoMouseCYD herunterladen
CZ	Krok 2 – Stáhněte si PacoMouseCYD

<https://github.com/fmcpaco/PacoMouseCYD>



EN	Step 3 – Open PacoMouseCYD.ino in Arduino IDE
ES	Paso 3 – Abrir PacoMouseCYD.ino en Arduino IDE
DE	Schritt 3 – Öffnen Sie PacoMouseCYD.ino in der Arduino IDE
CZ	Krok 3 – Otevřete PacoMouseCYD.ino v Arduino IDE

Este equipo > Documentos > arduino-1.8.19

	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
do	drivers	20/12/2021 17:12	Carpeta de archivos	
	examples	20/12/2021 17:12	Carpeta de archivos	
	hardware	20/12/2021 17:12	Carpeta de archivos	
tos	java	20/12/2021 17:13	Carpeta de archivos	
	lib	20/12/2021 17:12	Carpeta de archivos	
	libraries	20/12/2021 17:12	Carpeta de archivos	
	tools	20/12/2021 17:12	Carpeta de archivos	
	tools-builder	20/12/2021 17:12	Carpeta de archivos	
peta	arduino.exe	20/12/2021 17:13	Aplicación	72 KB
s	arduino.l4j.ini	20/12/2021 17:13	Opciones de confi...	1 KB
	arduino_debug.exe	20/12/2021 17:13	Aplicación	69 KB
	arduino_debug.l4j.ini	20/12/2021 17:13	Opciones de confi...	1 KB
	arduino-builder.exe	20/12/2021 17:12	Aplicación	23.156 KB
tos	libusb0.dll	20/12/2021 17:12	Extensión de la ap...	43 KB
	msvcpr100.dll	20/12/2021 17:12	Extensión de la ap...	412 KB
	msvcpr100.dll	20/12/2021 17:12	Extensión de la ap...	753 KB
	revisions.txt	20/12/2021 17:12	Documento de te...	97 KB
	wrapper-manifest.xml	20/12/2021 17:13	Microsoft Edge H...	1 KB

Paco_Mouse Arduino 1.8.19

Archivo Editar Programa Herramientas

Nuevo Ctrl+N

Abrir... Ctrl+O

Abrir Reciente >

Proyecto >

Ejemplos >

Cerrar Ctrl+W

Salvar Ctrl+S

Guardar Como... Ctrl+Mayús+S

Configurar Página Ctrl+Mayús+P

Imprimir Ctrl+P

Preferencias Ctrl+Coma

Salir Ctrl+Q

Abrir un sketch de Arduino

Buscar en: PacoMouseCYD

Elementos recientes

Escritorio

Red

Bibliotecas

Documentos

PacoMouseCYD-main

src

PacoMouseCYD

USER

Abrir un sketch de Arduino

Buscar en: PacoMouseCYD

Nombre	Fecha de modificación	Tij
Inet.ino	15/04/2026 18:57	Ar
loco.ino	15/04/2026 18:57	Ar
PacoMouseCYD.ino	15/04/2026 18:57	Ar
play.ino	15/04/2026 18:57	Ar
steam.ino	15/04/2026 18:57	Ar
system.ino	15/04/2026 18:57	Ar
translations.h	15/04/2026 18:57	Ar
window.ino	15/04/2026 18:57	Ar
xnet.ino	15/04/2026 18:57	Ar
XPT2046.cpp	15/04/2026 18:57	Ar
XPT2046.h	15/04/2026 18:57	Ar
z21.ino	15/04/2026 18:57	Ar

Nombre del PacoMouseCYD.ino

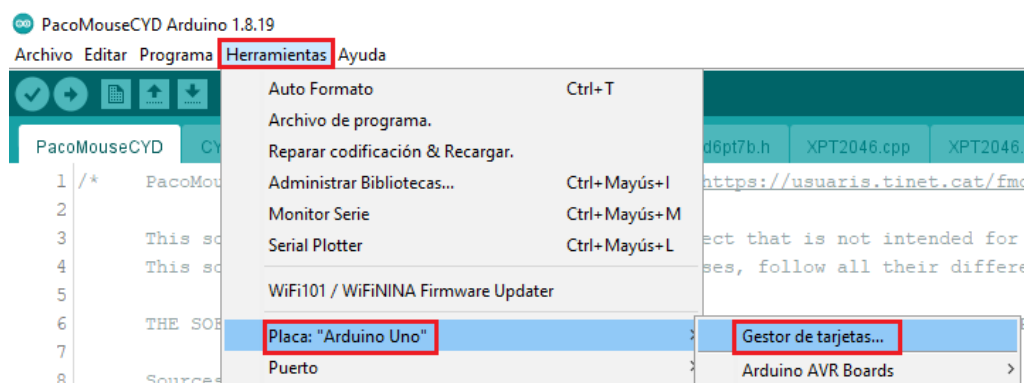
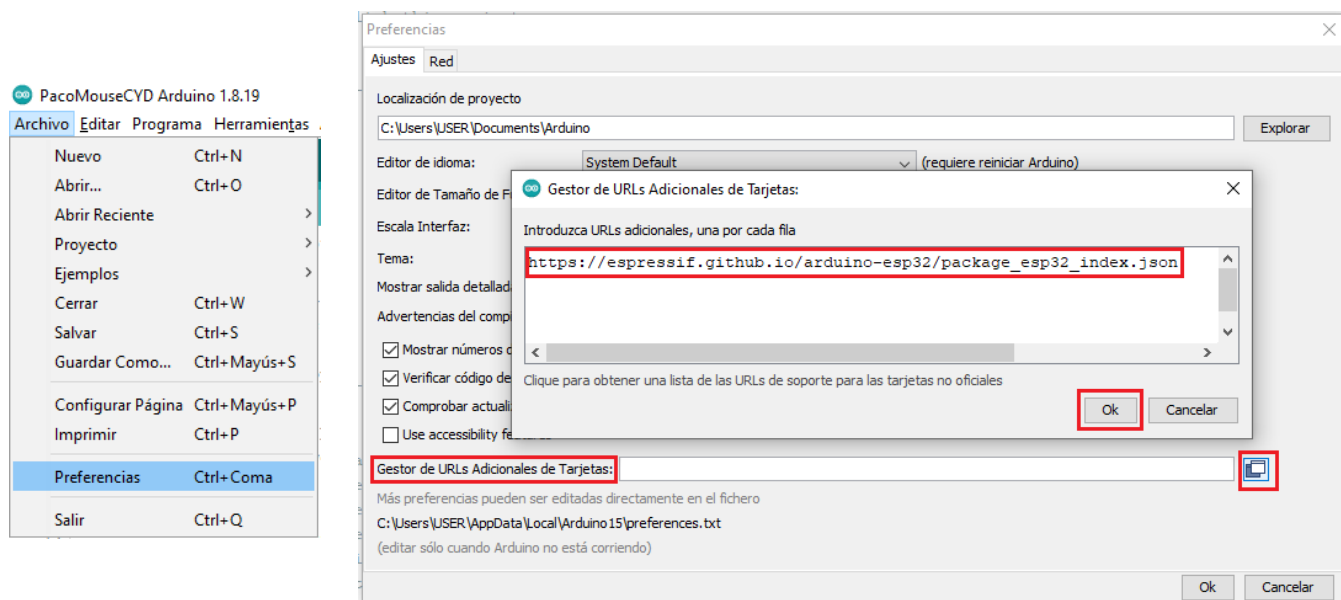
Abrir

Objetos de Todos los Archivos (*.*)

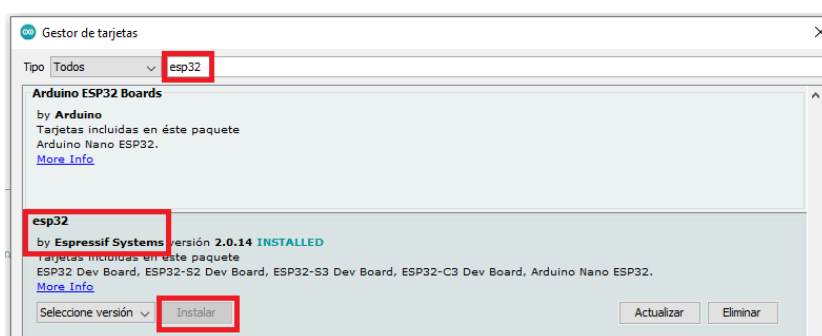
Cancelar

EN	Step 4 – Install Arduino core for ESP32
ES	Paso 4 – Instalar Arduino core para ESP32
DE	Schritt 4 – Arduino-Core für ESP32 installieren
CZ	Krok 4 – Instalace jádra Arduina pro ESP32

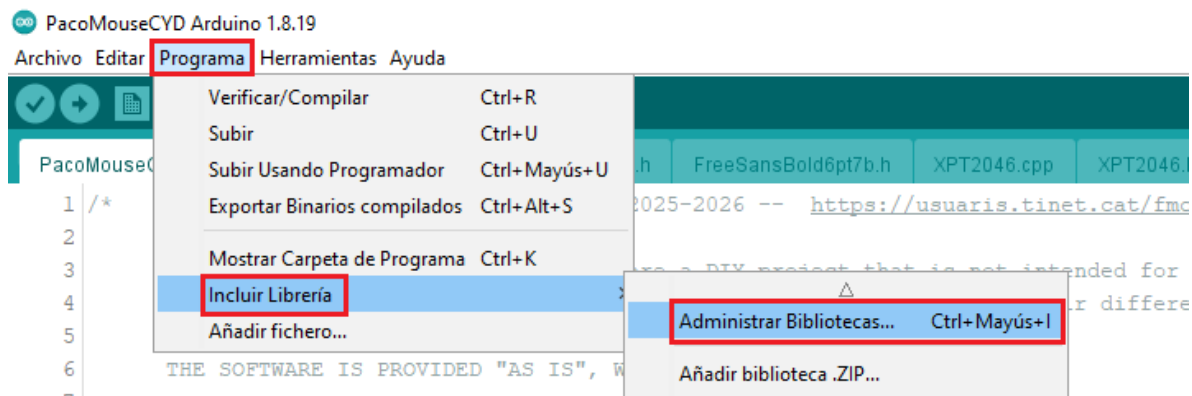
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json



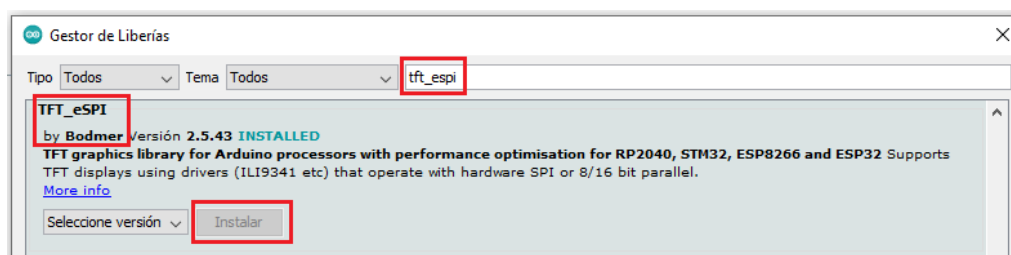
ESP32 by Espressif Systems (v2.0.14 o v3.3.0)



EN	Step 5 – Install TFT_eSPI library
ES	Paso 5 – Instalar librería TFT_eSPI
DE	Schritt 5 – Installieren Sie die TFT_eSPI-Bibliothek
CZ	Krok 5 – Instalace knihovny TFT_eSPI

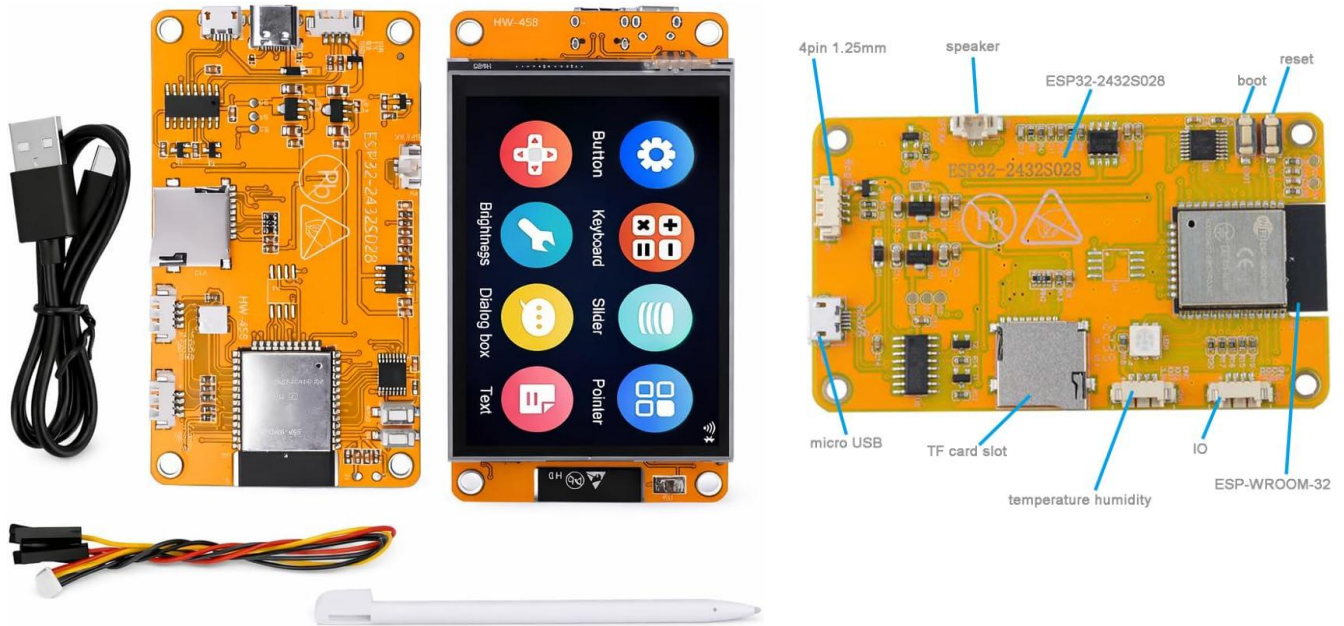


TFT_eSPI.h by Bodmer(v2.5.43)



EN	Step 6 – Update the User_Setup.h file for your Cheap Yellow Display
ES	Paso 6 – Actualizar el archivo User_Setup.h para su Cheap Yellow Display
DE	Schritt 6 – Aktualisieren Sie die Datei User_Setup.h für Ihr Cheap Yellow Display
CZ	Krok 6 – Aktualizujte soubor User_Setup.h pro váš levný žlutý displej

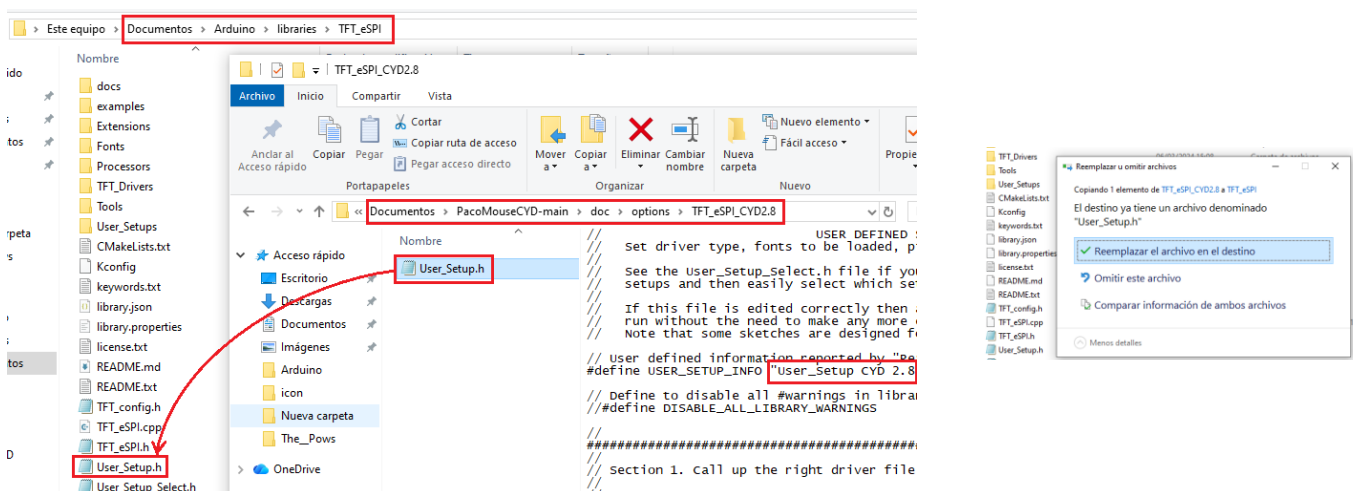
<https://github.com/witnessmenow/ESP32-Cheap-Yellow-Display/tree/main>



Cheap Yellow Display

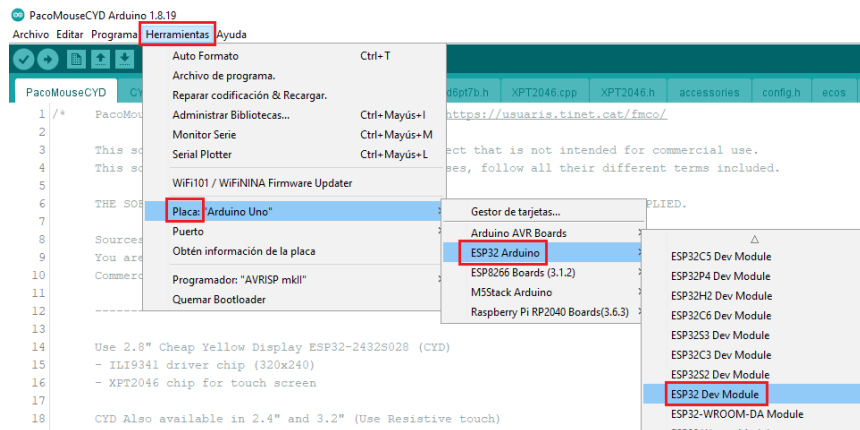
Model: 2432S028R

ESP32 TFT 2,8" (320x240 pixel), ILI9341 XPT2406 (resistive touch screen) SD ≤ 32Gb (FAT32)

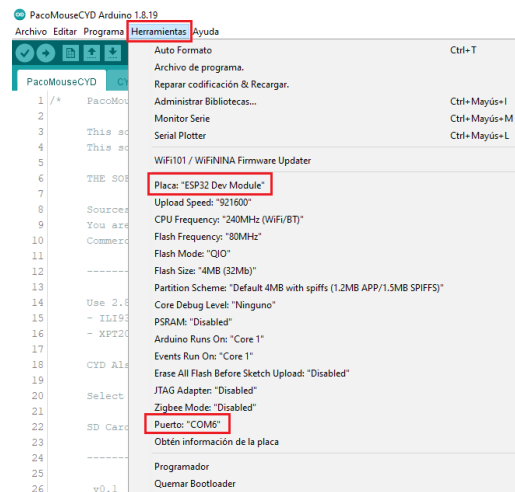


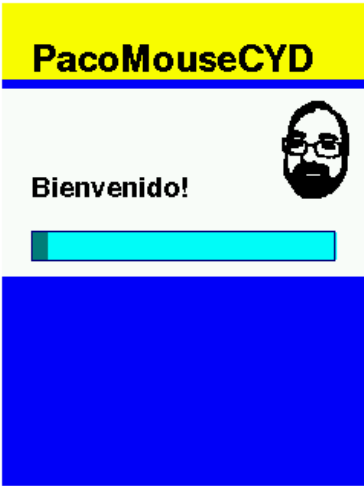
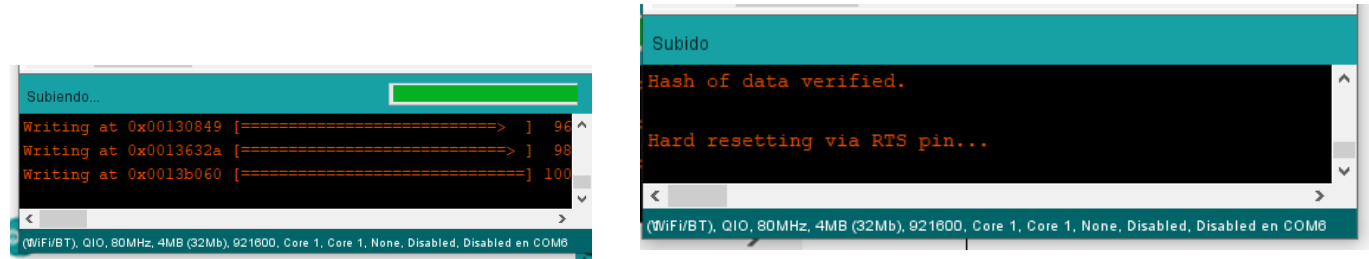
EN	Step 7 – Programming the PacoMouseCYD firmware
ES	Paso 7 – Programación del firmware del PacoMouseCYD
DE	Schritt 7 – Programmieren der PacoMouseCYD-Firmware
CZ	Krok 7 – Programování firmwaru PacoMouseCYD

ESP32 Dev Module

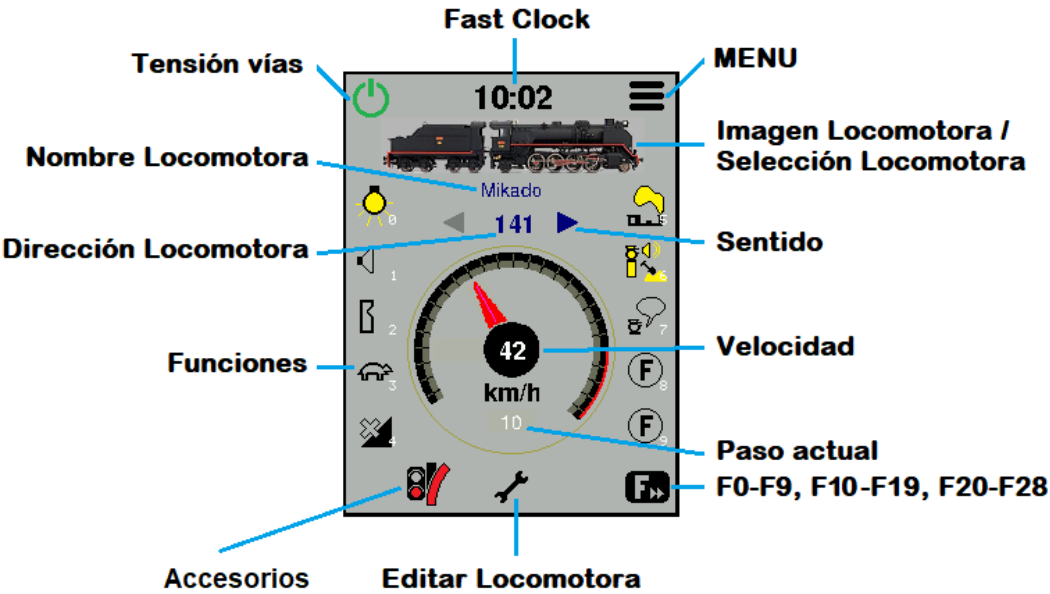


Driver USB CH340 (https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html)





EN	If you receive an error message stating that the chip is not in <i>Download mode</i> , press the BOOT button until the program starts uploading.
ES	Si aparece el error de que el chip no está en <i>Download mode</i> pulsar el botón BOOT hasta que empiece a subir el programa
DE	Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, die besagt, dass sich der Chip nicht im <i>Download-Modus</i> befindet, drücken Sie die BOOT-Taste so lange, bis das Programm mit dem Hochladen beginnt.
CZ	Pokud se zobrazí chybová zpráva, že čip není v režimu stahování (<i>Download</i>), stiskněte tlačítko BOOT, dokud se program nezačne nahrávat.



EN	Step 8 – Calibrate the touch screen
ES	Paso 8 – Calibrar la pantalla táctil
DE	Schritt 8 – Touchscreen kalibrieren
CZ	Krok 8 – Kalibrace dotykové obrazovky

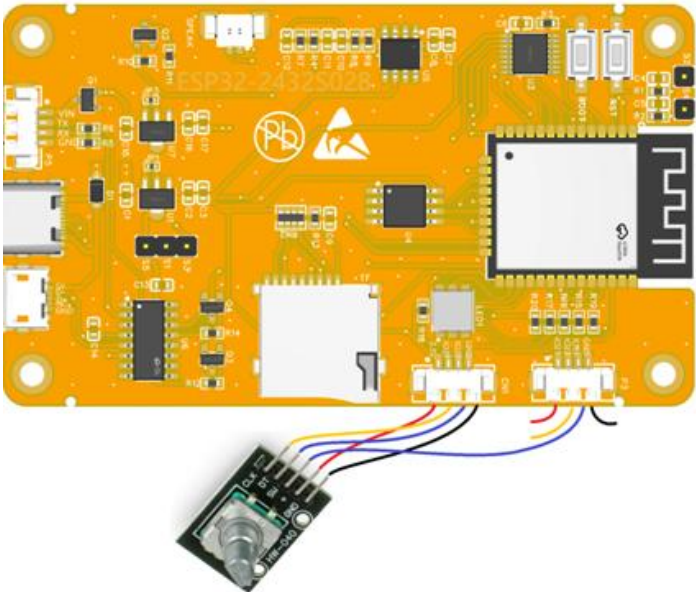
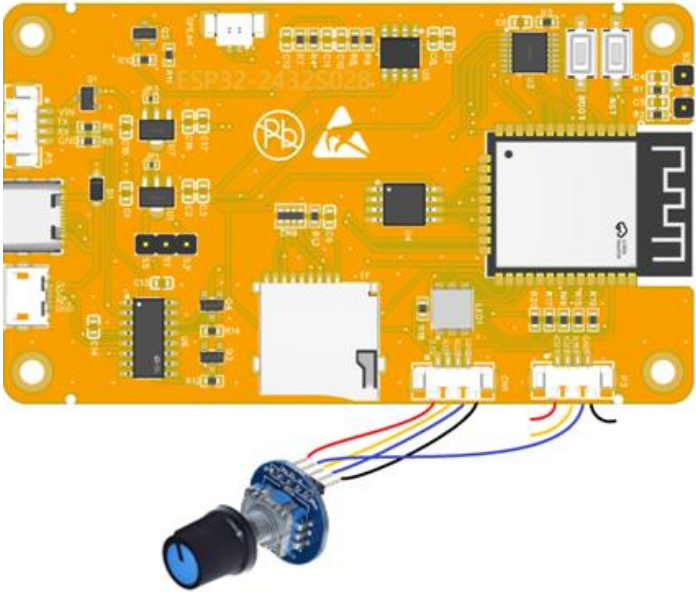
EN	Press BOOT button. Touch to start... To calibrate the touchscreen, touch the corners that appear with the pen.
ES	Pulsa el botón BOOT. Toca para iniciar... Para calibrar la pantalla táctil, toca las esquinas que aparecen con el lápiz.
DE	Drücken Sie die BOOT-Taste. Tippen Sie zum Starten... Um den Touchscreen zu kalibrieren, berühren Sie die erscheinenden Ecken mit dem Stift.
CZ	Stiskněte tlačítko BOOT. Dotykem spusťte... Chcete-li kalibrovat dotykovou obrazovku, dotkněte se perem zobrazených rohů.



EN	Step 9 – Select language
ES	Paso 9 – Seleccionar idioma
DE	Schritt 9 – Sprache auswählen
CZ	Krok 9 – Vyberte jazyk



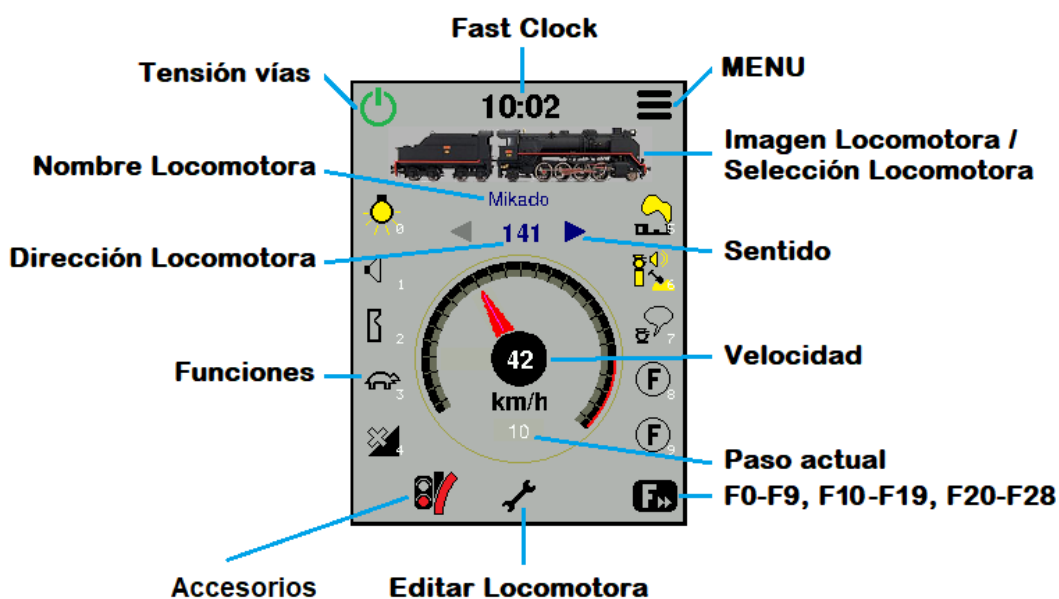
EN	Step 10 – Connect encoder
ES	Paso 10 – Conectar encoder
DE	Schritt 10 – Encoder anschließen
CZ	Krok 10 – Připojení enkodéru



ENCODER		CYD	Conector
GND	GND	GND	CN1
S1	CLK	IO22	CN1
S2	DT	IO27	CN1
Key	SW	IO35	P3
5V	+	+3V3	CN1

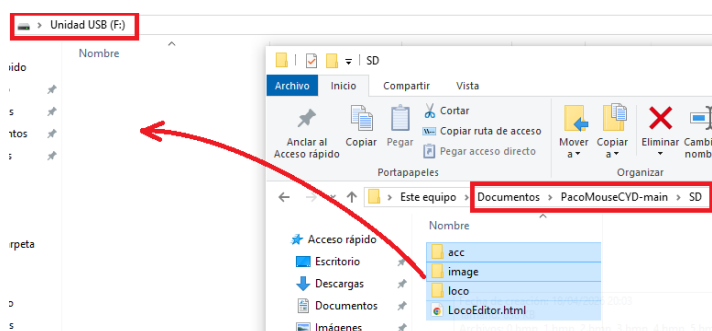
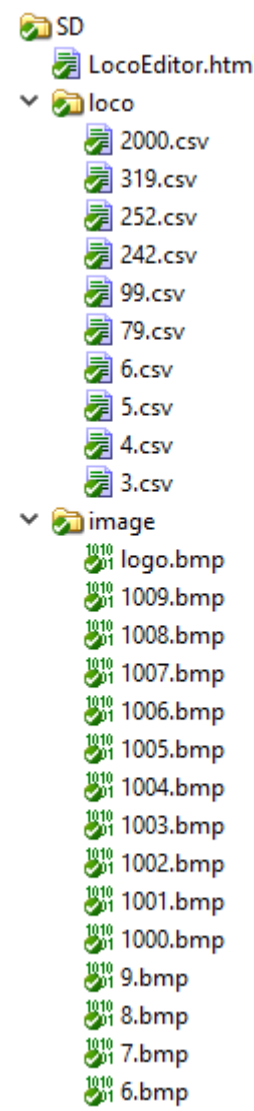
EN	READ THE MANUAL !!!
ES	¡ LEA EL MANUAL !
DE	LESEN SIE DIE ANLEITUNG!!!
CZ	PŘEČTĚTE SI NÁVOD !!!

Este equipo > Documentos > PacoMouseCYD-main > doc				
ido	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
	options	15/04/2026 18:57	Carpeta de archivos	
	PacoMouseCYD_Battery.pdf	15/04/2026 18:57	Documento Adob...	2.743 KB
	PacoMouseCYD_Kurzanleitung_DE.pdf	15/04/2026 18:57	Documento Adob...	2.918 KB
	PacoMouseCYD_manual_v0.11.pdf	15/04/2026 18:57	Documento Adob...	3.765 KB
	PacoMouseCYD_manual_v0.11_CZ.pdf	15/04/2026 18:57	Documento Adob...	4.987 KB
	PacoMouseCYD_Step_by_Step.pdf	19/04/2026 8:53	Documento Adob...	2.347 KB



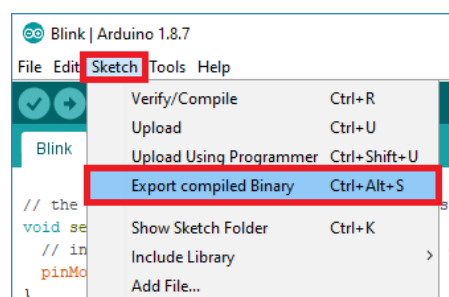
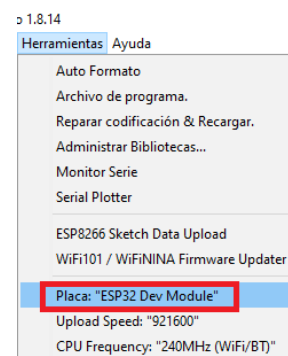
EN	ANNEX: SD CARD
ES	ANEXO: TARJETA SD
DE	ANHANG: SD-KARTE
CZ	PŘÍLOHA: SD KARTA

EN	You can use PacoMouseCYD without an SD card; however, the color locomotive images will not be available. Use an SD card with a maximum capacity of 32GB (FAT32 format). Insert the SD card before turning on PacoMouseCYD; otherwise, the internal hard drive of the <i>Cheap Yellow Display</i> will be used for the various data. The SD card stores the color images of the locomotives, as well as their data (with the ECoS protocol, only the images are used, as the data is provided by the control unit) and the data for the accessory panels.
ES	Se puede usar PacoMouseCYD sin una tarjeta SD, en este caso las imágenes de las locomotoras a color no estarán disponibles. Use una tarjeta SD de cómo máximo 32Gb (formato FAT32). Inserte la tarjeta SD antes de encender el PacoMouseCYD sino se usará el disco interno del <i>Cheap Yellow Display</i> en su lugar para los diferentes datos. En la tarjeta se almacenan las imágenes a color de las locomotoras, así como los datos de estas (con protocolo ECoS solo se usan las imágenes ya que los datos los proporciona la central) y de los paneles de accesorios.
DE	PacoMouseCYD kann auch ohne SD-Karte verwendet werden; die Farbbilder der Lokomotiven sind dann jedoch nicht verfügbar. Verwenden Sie eine SD-Karte mit maximal 32 GB Speicherkapazität (FAT32-Format). Legen Sie die SD-Karte ein, bevor Sie PacoMouseCYD einschalten; andernfalls werden die Daten auf dem internen Speicher des <i>Cheap Yellow Displays</i> gespeichert. Auf der SD-Karte werden die Farbbilder der Lokomotiven sowie deren Daten gespeichert (beim ECoS-Protokoll werden nur die Bilder verwendet, da die Daten von der Steuereinheit bereitgestellt werden) und die Daten für die Zubehörtafeln.
CZ	PacoMouseCYD můžete používat i bez SD karty; barevné obrázky lokomotiv však nebudou k dispozici. Používejte SD kartu s maximální kapacitou 32 GB (formát FAT32). SD kartu vložte před zapnutím PacoMouseCYD; jinak bude pro různá data použit interní pevný disk zařízení <i>Cheap Yellow Display</i>. SD karta ukládá barevné obrázky lokomotiv a také jejich data (s protokolem ECoS se používají pouze obrázky, protože data poskytuje řídící jednotka) a data pro panely příslušenství.

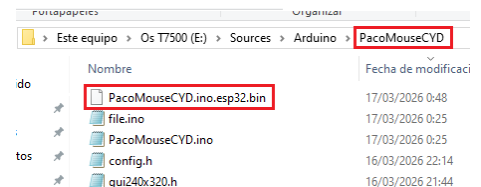
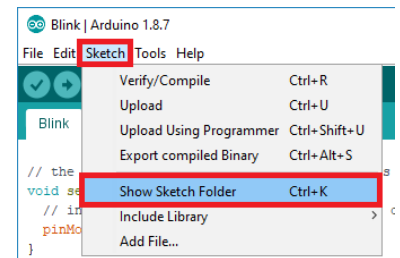


EN	ANNEX: FIRMWARE UPDATE FROM SD CARD
ES	ANEXO: ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DESDE LA SD
DE	ANHANG: FIRMWARE-UPDATE VON DER SD-KARTE
CZ	PŘÍLOHA: AKTUALIZACE FIRMWARE Z SD KARTA

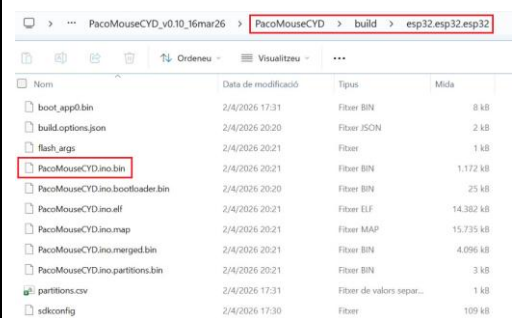
EN	To update PacoMouseCYD with newer versions, if you don't have easy access to the Cheap Yellow Display's USB connector or if you have multiple controllers to update, you can update from a .bin file in the SD card's root directory. To generate the .bin file, once you've opened the sketch for the new version and updated the options in the config.h file (if necessary), in the Arduino IDE, verify that you've selected the ESP32 Dev Module board. Go to <i>Sketch > Export Compiled Binaries</i>
ES	Para actualizar el PacoMouseCYD con nuevas versiones si no tenemos acceso fácil al conector USB del Cheap Yellow Display o tenemos varios mandos para actualizar, se puede actualizar desde un archivo .bin en el directorio raíz de la SD. Para generar el archivo .bin una vez hemos abierto el sketch de la nueva versión y actualizado las opciones en el archivo config.h si es necesario, en el Arduino IDE comprobamos que hemos seleccionado la placa ESP32 Dev Module. Vaya a <i>Programa > Exportar Binarios compilados</i>
DE	Um PacoMouseCYD auf neuere Versionen zu aktualisieren, können Sie, falls Sie keinen einfachen Zugriff auf den USB-Anschluss des Cheap Yellow Displays haben oder mehrere Controller aktualisieren müssen, eine .bin-Datei im Stammverzeichnis der SD-Karte verwenden. Um die .bin-Datei zu generieren, öffnen Sie in der Arduino IDE den Sketch für die neue Version und aktualisieren Sie gegebenenfalls die Optionen in der config.h-Datei. Stellen Sie anschließend sicher, dass das ESP32 Dev Module Board ausgewählt ist. Gehen Sie zu <i>Sketch > Kompilierte Binärdateien exportieren</i>.
CZ	Chcete-li aktualizovat PacoMouseCYD na novější verze, pokud nemáte snadný přístup k USB konektoru levného žlutého displeje nebo pokud potřebujete aktualizovat více ovladačů, můžete aktualizaci provést ze souboru .bin v kořenovém adresáři SD karty. Chcete-li vygenerovat soubor .bin, po otevření náčrtu pro novou verzi a aktualizaci možností v souboru config.h (pokud je to nutné) v Arduino IDE ověřte, že jste vybrali desku ESP32 Dev Module. Přejděte do nabídky <i>Náčrt > Exportovat kompilované binární soubory</i>.



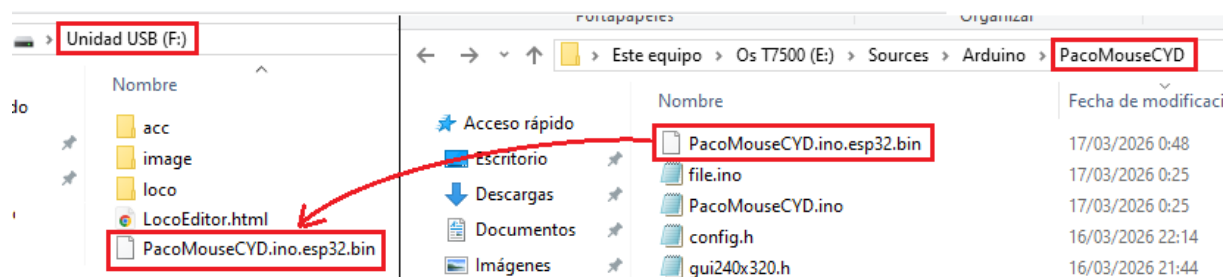
EN	The file PacoMouseCYD.ino.esp32.bin will be created in the PacoMouseCYD sketch directory. Go to <i>Sketch > Show Sketch Folder</i> to locate the generated <i>PacoMouseCYD.ino.esp32.bin</i> file and copy it to the root directory of the SD card. With Arduino IDE v2, the .bin file is located in the <i>build</i> folder and is named <i>PacoMouseCYD.ino.bin</i>. Rename it to PacoMouseCYD.ino.esp32.bin and copy it to the SD card.
ES	Se creará el archivo PacoMouseCYD.ino.esp32.bin en el directorio del <i>sketch</i> de PacoMouseCYD. Vaya a <i>Programa > Mostrar Carpeta de Programa</i> para localizar el archivo <i>PacoMouseCYD.ino.esp32.bin</i> generado y cópielo al directorio raíz de la SD. Con el Arduino IDE v2 el archivo .bin se encuentra dentro de la carpeta <i>build</i> con el nombre <i>PacoMouseCYD.ino.bin</i>, cambie el nombre a PacoMouseCYD.ino.esp32.bin y cópielo a la SD.
DE	Die Datei PacoMouseCYD.ino.esp32.bin wird im <i>Sketch-Verzeichnis</i> PacoMouseCYD erstellt. Gehen Sie zu <i>Sketch > Sketch-Ordner anzeigen</i>, um die generierte Datei <i>PacoMouseCYD.ino.esp32.bin</i> zu finden, und kopieren Sie sie in das Stammverzeichnis der SD-Karte. Bei der Arduino IDE v2 befindet sich die .bin-Datei im Ordner <i>build</i> und heißt <i>PacoMouseCYD.ino.bin</i>. Benennen Sie sie in PacoMouseCYD.ino.esp32.bin um und kopieren Sie sie auf die SD-Karte.
CZ	Soubor PacoMouseCYD.ino.esp32.bin bude vytvořen v adresáři <i>náčrtů</i> PacoMouseCYD. Přejděte do nabídky <i>Náčrt > Zobrazit složku náčrtů</i>, vyhledejte vygenerovaný soubor <i>PacoMouseCYD.ino.esp32.bin</i> a zkopírujte jej do kořenového adresáře SD karty. V Arduino IDE v2 se soubor .bin nachází ve složce <i>build</i> a má název <i>PacoMouseCYD.ino.bin</i>. Přejmenujte jej na PacoMouseCYD.ino.esp32.bin a zkopírujte jej na SD kartu.



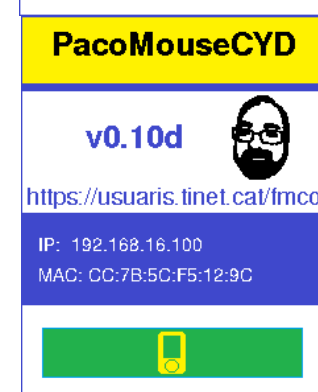
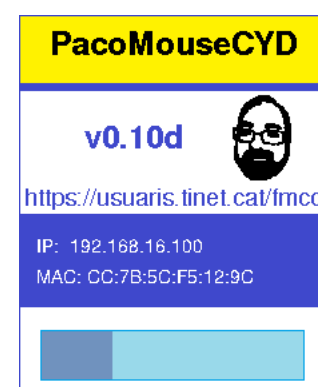
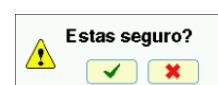
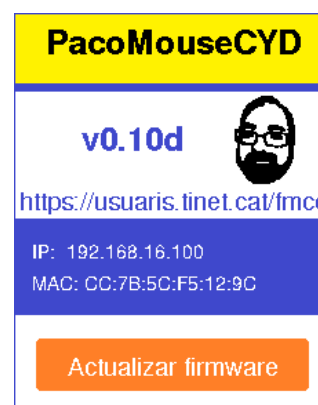
Arduino IDE v1.8.x



Arduino IDE v2.x

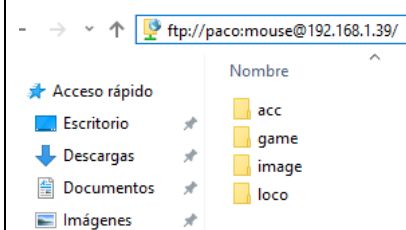


EN	Insert the SD card into the PacoMouseCYD, turn it on, and go to Menu > Configure > About... and press the <i>Update Firmware</i> button. After accepting, the firmware will update in a few seconds, and the PacoMouseCYD will restart with the new version. If everything went correctly, the progress bar will appear green; if the update failed, it will appear red.
ES	Inserte la SD en el PacoMouseCYD, enciéndalo y vaya a <i>Menú > Configurar > Acerca...</i> y pulse el botón <i>Actualizar firmware</i> Después de aceptar, se actualizará el firmware en pocos segundos y se reiniciará el PacoMouseCYD con la nueva versión. Si todo ha ido correctamente la barra aparecerá de color verde, si no se ha podido actualizar aparecerá de color rojo.
DE	Legen Sie die SD-Karte in die PacoMouseCYD ein, schalten Sie sie ein und gehen Sie zu <i>Menü > Einstellungen > Info...</i> und tippen Sie auf die Schaltfläche <i>Firmware aktualisieren</i>. Nach der Bestätigung wird die Firmware in wenigen Sekunden aktualisiert, und die PacoMouseCYD startet mit der neuen Version neu. Wenn alles erfolgreich verlaufen ist, wird der Fortschrittsbalken grün angezeigt; im Fehlerfall rot.
CZ	Vložte SD kartu do PacoMouseCYD, zapněte ji a přejděte do nabídky <i>Menu > Nastavit > O nas...</i> a stiskněte tlačítko <i>Aktualizace firmware</i>. Po přijetí se firmware během několika sekund aktualizuje a PacoMouseCYD se restartuje s novou verzí. Pokud vše proběhlo správně, indikátor průběhu se zobrazí zeleně; pokud aktualizace selhala, zobrazí se červeně.



EN	ANNEX: REMOTE ACCESS TO SD
ES	ANEXO: ACCESO REMOTO A SD
DE	ANHANG: FERNZUGRIFF AUF SD
CZ	PŘÍLOHA: VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K SD KARTĚ

EN	You can remotely access the SD card to add or modify image and data files (.csv) or .bin files for updating PacoMouseCYD. Connect to the same Wi-Fi router that PacoMouseCYD is connected to, or connect PacoMouseCYD to the same router as your computer. Only one data connection is allowed at a time. You can save, load, delete, and rename files and directories on the SD card. <i>Menu > Utilities > Remote Access to SD</i> The window displays the credentials (username, password, and IP address) to connect to the FTP server via port 21 using an FTP client (FileZilla, WinSCP, etc.). With File Explorer use: ftp://paco:mouse@192.168.1.43/ (Use the IP address displayed by PacoMouseCYD)
ES	Puedes acceder remotamente a la tarjeta SD para añadir o modificar archivos de imagen y datos (.csv) o archivos .bin para actualizar PacoMouseCYD. Conéctate al mismo router Wi-Fi que PacoMouseCYD o conecta PacoMouseCYD al mismo router que tu ordenador. Solo se permite una conexión de datos a la vez. Puedes guardar, cargar, eliminar y renombrar archivos y directorios en la tarjeta SD. <i>Menú > Utilidades > Acceso remoto a SD</i> La ventana muestra las credenciales (nombre de usuario, contraseña y dirección IP) para conectarte al servidor FTP a través del puerto 21 usando un cliente FTP (FileZilla, WinSCP, etc.). Con el Explorador de archivos, usa: ftp://paco:mouse@192.168.1.43/ (Usa la dirección IP que muestra PacoMouseCYD).
DE	Sie können per Fernzugriff auf die SD-Karte zugreifen, um Bild- und Datendateien (.csv) oder .bin-Dateien für Updates von PacoMouseCYD hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Verbinden Sie sich mit demselben WLAN-Router wie PacoMouseCYD oder verbinden Sie PacoMouseCYD mit demselben Router wie Ihren Computer. Es ist jeweils nur eine Datenverbindung zulässig. Sie können Dateien und Verzeichnisse auf der SD-Karte speichern, laden, löschen und umbenennen. <i>Menü > Dienstprogramme > Fernzugriff auf SD</i> Das Fenster zeigt die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort und IP-Adresse) für die Verbindung zum FTP-Server über Port 21 mit einem FTP-Client (FileZilla, WinSCP usw.) an. Im Datei-Explorer verwenden Sie: ftp://paco:mouse@192.168.1.43/ (Verwenden Sie die von PacoMouseCYD angezeigte IP-Adresse).



CZ

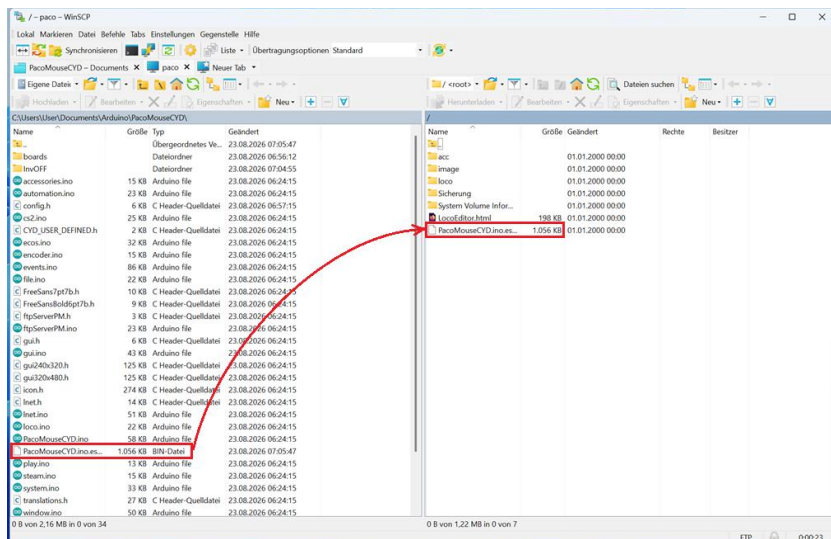
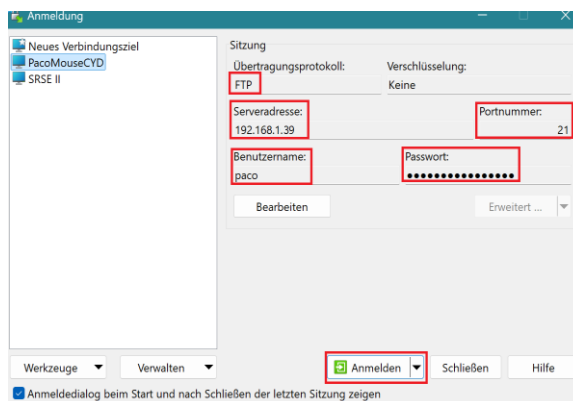
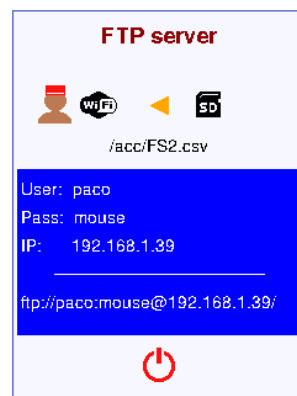
K SD kartě můžete vzdáleně přistupovat a přidávat nebo upravovat obrazové a datové soubory (.csv) nebo soubory .bin pro aktualizaci **PacoMouseCYD**.

Připojte se ke stejnému Wi-Fi routeru, ke kterému je připojen **PacoMouseCYD**, nebo připojte **PacoMouseCYD** ke stejnému routeru jako váš počítač. Povoleno je pouze jedno datové připojení najednou. Soubory a adresáře na SD kartě můžete ukládat, načítat, mazat a přejmenovávat.

Menu > Nástroje > Vzdálený přístup k SD

V okně se zobrazí přihlašovací údaje (uživatelské jméno, heslo a IP adresa) pro připojení k FTP serveru přes port 21 pomocí FTP klienta (FileZilla, WinSCP atd.).

V Průzkumníku souborů použijte: **ftp://paco:mouse@192.168.1.43/** (Použijte IP adresu zobrazenou PacoMouseCYD)



EN

Example of transferring the .bin file for updating **PacoMouseCYD**

ES

Ejemplo de transferencia del archivo .bin para la actualización de **PacoMouseCYD**

DE

Beispiel für die Übertragung der .bin-Datei zum Aktualisieren von **PacoMouseCYD**

CZ

Příklad přenosu souboru .bin pro aktualizaci **PacoMouseCYD**